

STORIE DI OSSA - KIT DIDATTICO

Attività 1

Trova astragalo

Un'indagine per identificare l'italo/astragalo nel piede, capire la sua posizione nel tarso e trasferire questo punto di riferimento ad altri mammiferi.

PUBBLICO

8-12 anni

DURATA

30-60 minuti

CONTENUTO

Guida, foglio, supporti, correzione

LUNGHEZZA

16 pages

In questo kit

1. Guida per la conduzione
2. Scheda allievo
3. Supporto all'osservazione
4. Chiave di risposta e indicazioni
5. Fonti e crediti

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

Stampa consigliata: guida e correzione per adulti; scheda studente in una copia per studente; supporti da proiettare o stampare a colori. Il kit funziona anche in scala di grigi. Possibilità di stampa fronte-retro, inversione del lato lungo.

Versione: 1.0 pilota - 20 luglio 2026.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Guida per la conduzione Trova astragalo

Guida operativa per la conduzione di un'indagine osservativa in un'aula o in un museo.

TIPO

Guida per la conduzione

PUBBLICO

Adulti responsabili

DURATA

30-60 minuti

VERSIONE

Pilota 1.0

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

1. In breve

Gli studenti osservano un osso isolato, ne descrivono i rilievi, ne cercano la posizione nel piede poi giustificano la loro localizzazione con almeno due indizi. Il confronto con la pecora o la mucca ci permette di trasferire l'punto di riferimento senza dare per scontato che le membra abbiano la stessa forma.

2. Obiettivi

- Individua talo/astragalo nella regione del tarso.
- Descrivi una forma prima di darle un nome.
- Posizione dei collegamenti, superfici articolari e movimento.
- Confronta gli esseri umani e gli altri mammiferi con cautela.

3. Successo atteso

Riuscito

Viene identificata la regione del tarso e vengono spiegati due indizi.

In corso

L'area è plausibile, ma viene formulato solo un indizio.

Da rivedere

La risposta si basa sul nome o sul caso, senza osservazione.

4. Durata e materiale

Contesto	Durata	Materiale
Classe	45-60 minuti	Scheda allievo, matite, materiali stampati o proiettati.
Museo	30-45 minuti	Vetrina, scheletro, fotografia o replica autorizzata.

5. Preparazione rapida

À PRÉPARER

Stampa un foglio per studente. Mantieni la correzione fuori da vista. Prepara il vocabolario: piede, tarso, talo/astragalo, giunto, indizio.

À DIRE

"Prima descrivi. Poi cerca. Giustifica con due indizi. »

6. Procedura dettagliata

Tempo	Azione adulta	Azione degli studenti	Scopo
5 minuti	Presentare l'osso senza indicarne la posizione.	Formulare le idee iniziali.	Far emergere le rappresentazioni.
10 minuti	Richiedi una descrizione senza nome.	Nota dossi, cavità, superfici e simmetria.	Installa l'osservazione.
10-15 minuti	Fai perquisire la regione del Tarso.	Cerchia un'area e scrivi due indizi.	Individuare e giustificare.
10 minuti	Distribuisci l'animale viste.	Confrontare posizione e organizzazione dell'arto.	Trasferisci punto di riferimento.
5-10 minuti	Condividere i risultati con il gruppo.	Scrivi una conclusione cauta.	Distinguere osservazione e ipotesi.

7. Domande e promemoria

Osservare

- Cosa vedi senza nominare l'osso?
- Dove sono le superfici lisce?
- Quali parti sembrano combaciare?

Per giustificare

- Quali dettagli supportano la tua proposta?
- Cosa manca per essere sicuri?
- Il tuo secondo indizio conferma il primo?

8. Risposte o elementi attesi

- L'talo/astragalo si trova nel tarso, tra la gamba e il resto del piede.
- Le sue superfici articolari lisce indicano contatti con altre ossa.
- In altri mammiferi esiste un osso comparabile, ma l'arto e le proporzioni differiscono.
- Una buona risposta descrive indizi prima di annunciare la posizione.

9. Differenziazione

Bisogno	Adattamento
Aiuto	Limitare la ricerca all'area compresa tra gamba e piede; fornire la banca delle parole.
Alleggerisci la scrittura	Consentire una risposta orale o dettata a un pari.
Vai più in profondità	Confronta tre mammiferi e discuti le differenze nella postura.

10. Adeguamento museale

Usa il foglio come una breve stazione davanti a una finestra, una fotografia, uno scheletro o una replica. Chiedere di localizzare una regione dell'arto piuttosto che un osso isolato. Un'immagine o una replica non sostituisce completamente l'originale. Nessun oggetto del patrimonio viene gestito senza l'autorizzazione e il protocollo dell'istituzione.

11. Valutazione rapida

Produrre una frase di output: "Individuo talo/astragalo in... perché osservo... e...". Verifica la presenza di una posizione e di due indizi.

12. Errori comuni

À NE PAS AFFIRMER

Non dire che talo è il visibile tallone. Non utilizzare una semplice sagoma come prova di identificazione.

- Confondi talo/astragalo con il calcagno.
- Mostra un'area senza giustificazione.
- Supponiamo che tutti i mammiferi abbiano un piede identico al nostro.

13. Fonti e limiti

Gli viste di talo provengono da BodyParts3D / DBCLS. Per supporti animali si intendono le immagini anatomiche o le tavole storiche accreditate nel supporto. La placca LeConte 1922 è vecchia e non sostituisce un diagramma anatomico moderno convalidato. Questa attività introduce un metodo di osservazione; non addestra all'identificazione anatomica esperta.

14. Stato attuale e restanti convalide

À VÉRIFIER

Scheda e materiali pronti per una prova supervisionata. Sono ancora necessarie la correzione di bozze scientifica e didattica finale, i test con gli studenti e la stampa fisica. Si raccomanda comunque di utilizzare un moderno diagramma anatomico convalidato dal progetto.

Stampa piano

Ogni studente: foglio dello studente, tutte le pagine.

Adulto: guida e correzione, una copia.

Proiezione: supporto all'osservazione.

Colore: utile per talo in rosso; possibile scala di grigi con legende.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Scheda allievo

Trova astragalo

TIPO

Scheda allievo

PUBBLICO

8-12 anni

DURATA

30-45 minuti

VERSIONE

Pilota 1.0

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

Nome:

Data:

Classe/gruppo:

La tua missione

Scopri dove è nascosto talo/astragalo nel piede e spiega la tua risposta con indizi visibile.

Obiettivo: impara ad osservare un osso, suggerisci una posizione e spiega cosa te lo fa pensare.

Materiale: questo foglio, una matita e il supporto per l'osservazione.

1. Descrivi prima di indovinare

1 Guarda l'osso da diverse angolazioni.

2 Scrivi almeno tre dettagli: forma, protuberanze, cavità o superfici lisce.

Banca delle parole: arrotondato - cavo - rigonfio - superficie liscia - stretto - largo - giunto.

2. Trova il tuo posto

Sul supporto, punto di riferimento la zona tra la gamba e il resto del piede. Cerchia il punto in cui posizioneresti l'osso.

Osservo

Scrivi ciò che è realmente visibile.

Immagino

Scrivi dove potrebbe essere l'osso.

3. Giustifica con due indizi

indizio 1:

indizio 2:

4. Confronta con un altro mammifero

Cosa è simile	Cosa cambia	Quello che devo ancora controllare

5. La mia traccia finale

Completa: "Individuo talo/astragalo in _____. I miei due indizi sono _____ e _____. »

À OBSERVER

Un'osservazione descrive ciò che vedi. Un'ipotesi offre una spiegazione o una posizione. I due non sono la stessa cosa.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Supporto all'osservazione

Trova astragalo

Per proiettare o stampare. Le didascalie e crediti devono rimanere associati alle immagini.

TIPO Supporto visivo	PUBBLICO Allievi e gruppi
UTILIZZO Proiezione o stampa	VERSIONE Pilota 1.0

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

1. Osserva l'umano talo



lato vista. La forma visibile dipende dall'angolo.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, tramite Wikimedia Commons.



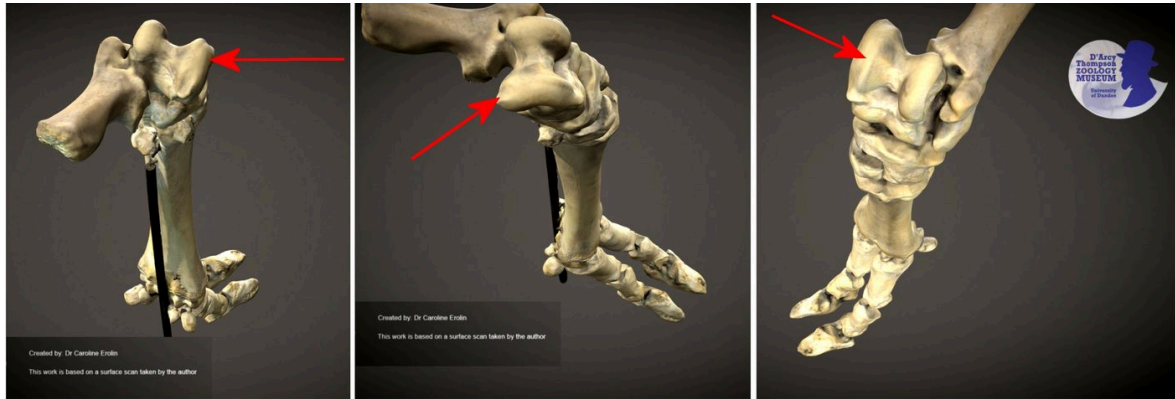
vista anterolaterale. Osservare i rilievi e le superfici articolari.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, tramite Wikimedia Commons.

À OBSERVER

Il rosso viene utilizzato solo per identificare l'osso in queste visualizzazioni. Affidatevi anche alle legende: le informazioni restano leggibili in scala di grigi.

2. Passa alle pecore



Skeletal sheep foot University of Dundee Museum Collections

Piede di pecora annotato. Cerca la regione del tarso.

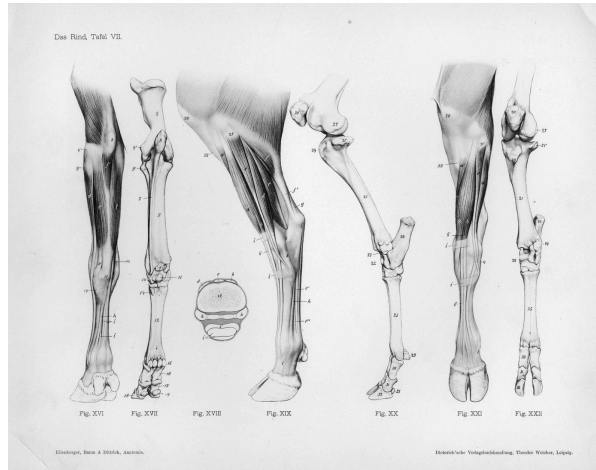
Caroline Erolin, CC BY-SA 4.0, tramite Wikimedia Commons.



Scheletro di pecora. Sostituire il piede nell'arto posteriore.

Museo di Anatomia Veterinaria FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.

3. Confronta con cautela



Vecchio diagramma della gamba della mucca. Supporto per il confronto, diagramma di progetto non moderno. Ellenberger, Baum e Dittrich, dominio pubblico, tramite Wikimedia Commons.

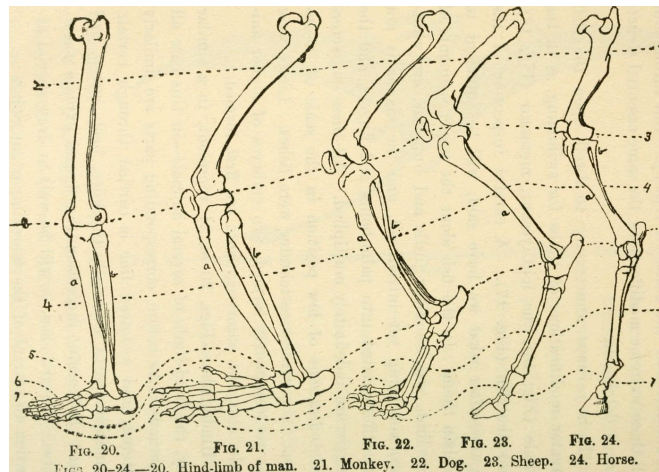


Tavola comparativa del 1922. Aiuta ad osservare; non sostituisce un riferimento anatomico moderno convalidato.

Immagini di libri di archivio Internet, nessuna restrizione nota, tramite Wikimedia Commons.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Chiave di risposta e indicazioni

Trova astragalo

TIPO Indicazioni per la correzione	PUBBLICO Insegnanti e mediatori
UTILIZZO Correzione collettiva	VERSIONE Pilota 1.0

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

punti di riferimento veloce

Fase della forma	Risposta prevista	Possibile risposta	Da rivedere
Descrivi	Tre caratteristiche osservabili.	Superfici arrotondate, lisce, cavità, rilievi.	"È un osso del piede" senza descrizione.
Individuare	Regione del tarso, tra gamba e piede.	"Vicino alla caviglia, nel piede" se giustificato.	"Nel visibile tallone" senza sfumature.
Giustificare	Due indizi collegati alla proposta.	Posizione e superfici articolari.	Solo somiglianza generale.
Confronta	Una somiglianza e una differenza.	Osso comparabile, proporzioni diverse.	"Tutti i piedi sono uguali."

Formulazioni adatte agli studenti

Risposta solida «Penso che l'osso sia nel tarso perché è posto tra la gamba e il piede e ha diverse superfici lisce che si articolano con altre ossa. »	Risposta cauta "Questa zona è probabile, ma vorrei confrontarla con uno scheletro completo per verificarla. »
---	---

Errori comuni e correzione

- **talo = tallone visibile:** ricorda che l'talo è un osso tarsale profondo.
- **E' sufficiente una immagine:** confronta diversi viste prima di concludere.
- **Somiglianza = prova:** richiedere un secondo indizio e una referenza.

Limiti scientifici

La scheda consente una identificazione anatomica introduttiva. Non sostituisce né la formazione anatomica né un corpus di riferimento osteologico. Il vocabolario talo/astragalo è spiegato deliberatamente; la terminologia dipende dal contesto anatomico, storico o archeologico.

À VÉRIFIER

Far rileggere le formulazioni finali, testare la comprensione da parte degli studenti e confermare la scelta del futuro schema anatomico del progetto.

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Fonti e crediti

Questa pagina appartiene al kit completo. Permette di utilizzare i documenti senza consultare il sito.

Immagini

- talo umano, viste risolto: BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, tramite Wikimedia Commons.
- Piede di pecora: Caroline Eroline, CC BY-SA 4.0, tramite Wikimedia Commons.
- Scheletro di pecora: Museo di Anatomia Veterinaria FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.
- Vecchio diagramma della zampa di mucca: Ellenberger, Baum e Dittrich, dominio pubblico.
- Tavola comparativa LeConte 1922: Internet Archive Book Images, nessuna restrizione nota.

punti di riferimento scienziati

- Libreria NCBI, *Anatomia, Pelvi Ossea e Arto Inferiore: Piede talo*, punti di riferimento anatomico generale.
- BodyParts3D / DBCLS, visualizzazioni anatomiche utilizzate come supporto per la localizzazione.

Stato

Versione pilota. crediti integrato; ancora necessari la correzione di bozze scientifiche, didattiche e la prova di stampa fisica. La targa del 1922 rimane chiaramente presentata come un vecchio documento.

Traduzione di lavoro: la terminologia scientifica, pedagogica e giuridica specialistica richiede una revisione umana.

Tracciabilità : **Pagina dell'attività, aggiornamenti e crediti online.**